

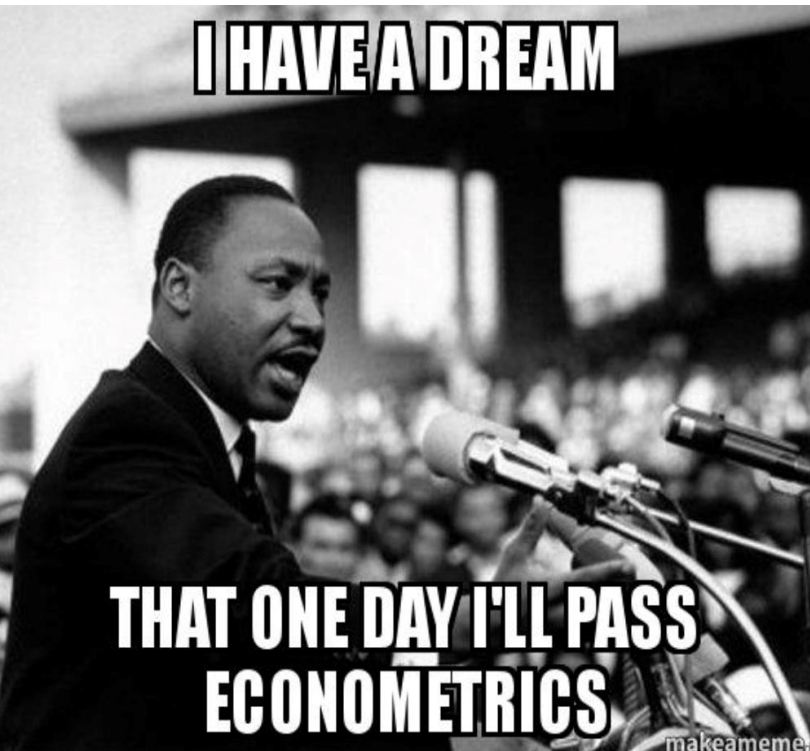
ECONOMETRIE

Conf.univ.dr. Maria Denisa VASILESCU

Departamentul de Statistica si Econometrie

Email: maria.vasilescu@csie.ase.ro

Structura notei finale



Evaluare pe parcurs (40%)

- **Proiect – 30%**
 - ❖ Proiectul se realizează în echipe și se susține la seminar!
- **Teme/teste/activitate la curs – 10%**

Evaluare in sesiune (60%)

- **Examen scris**
 - ❖ Minim nota 5 in examen pentru promovare

Obiectivele principale

- ▶ Familiarizarea cu tehnicile specifice econometriei în rezolvarea problemelor economice.
 - ▶ Utilizarea și analiza unor seturi de date economice
 - ▶ Construirea și estimarea unor modele proprii care să surprindă anumite aspecte economice
 - ▶ Utilizarea unor programe software specifice pentru prelucrarea și analiza datelor
 - ▶ Formularea unui raport economic având la bază modele econometrice care să conțină caracterizarea fenomenelor studiate, dar și recomandări de politici sau strategii.
- 

Structura cursului

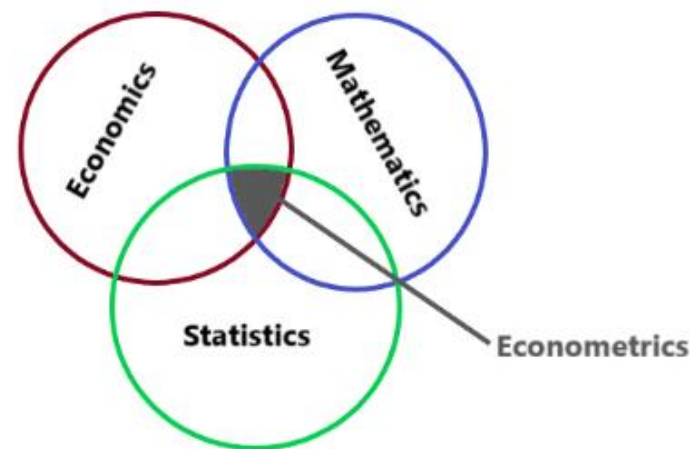
- 1. Introducere. Definiții. Elemente conceptuale**
 - 2. Modelul de regresie liniară unifactorială**
 - 3. Modelul de regresie liniară multifactorială**
 - 4. Ipoteze clasice ale modelului de regresie**
 - 5. Modele de regresie neliniare**
 - 6. Modele cu variabile binare**
 - 7. Modele cu date de tip panel**
- 

ECONOMETRIE – definire

- ▶ Provine din cuvintele grecești: „*eikonomia*” - economie și „*metron*” - măsură.

Definiție istorică: „experiența a arătat că fiecare din următoarele 3 puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice și al matematicii este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru o înțelegere efectivă a relațiilor cantitative din economia modernă; unificarea lor este aceea care asigură eficiența. Econometria este tocmai această unificare.”

(*R.Frisch, Econometrica, 1933*)

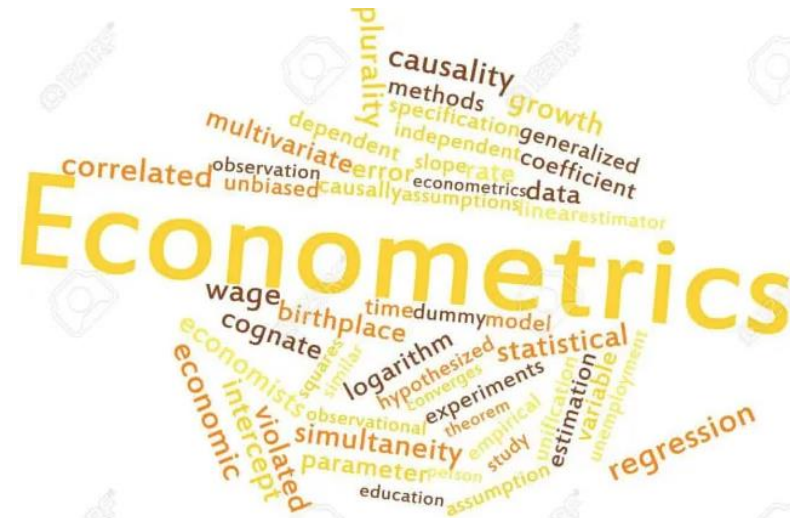


ECONOMETRIE – istorie

Termenul **econometrie** a fost introdus în anul 1926 de către economistul și statisticianul norvegian R. Frisch prin analogie cu termenul „biometrie” (cercetări biologice cu ajutorul statisticii și matematicii), utilizat de Galton și Pearson.



VS



ECONOMETRIE – istorie

- Directiile în care s-au derulat analizele lui Galton au condus la conceptul de corelatie. Ex: corelatia dintre statura parintilor si cea a copiilor.
- Termenul de regresie provine tot de la Galton – regresie fata de medie. (Francis Galton – „Regression towards mediocrity in hereditary stature”



Concepte specifice

Econometria operează cu o serie de concepte, notiuni și termeni specifici:

- ▶ ***model econometric*** – modelul este o schema simplificată a realității cu rol în explicarea fenomenului studiat, de regulă, sub forma unor ecuații sau sisteme de ecuații.
- ▶ ***variabile statistice*** - pot fi: *dependente, independente și reziduale*.
- ▶ ***parametri*** - mărimi reale și necunoscute care apar în model alături de variabile. Parametrii fac obiectul procesului de estimare și testare statistică.
- ▶ ***estimatori*** - variabile aleatoare, construite în procesul de estimare
- ▶ ***estimații*** - valori posibile ale estimatorilor calculate la nivelul unui eșantion sau set de date reale observate din realitate.
- ▶ ***ipoteze statistice*** - presupuneri cu privire la parametrii modelului econometric.

Ipoteze

- ▶ **Ipoteză statistică** = se intelege “presupunerea” care se face cu privire la parametrul unei repartitii sau a legii de repartitie pe care o urmeaza anumite variabile aleatoare.
- ▶ **Ipoteză nulă (H_0)** = este ipoteza care urmează a fi testată. Aceasta presupune că nu există deosebiri esentiale sau că eventualele deosebiri au un caracter intamplator; constă întotdeauna în admiterea caracterului întâmplător al deosebirilor.
- ▶ **Ipoteză alternativă (H_1)** = reprezintă negarea ipotezei nule. Ea va fi acceptată doar când există suficiente dovezi, evidențe, pentru a se stabili că este adevărată.

Tipuri de erori

Decizia de acceptare	Ipoteza adevarata	
	H_0	H_1
H_0	Decizie corecta (probabilitate $1-\alpha$)	Eroare de gen II (risc β)
H_1	Eroare de gen I (risc α)	Decizie corecta (probabilitate $1-\beta$)

Exemplu de eroare de tip 1 si 2

Type I Error



Fals pozitiv

Type II Error



Fals negativ

Variabilele statistice

Variabilele economice determină structura modelului econometric:

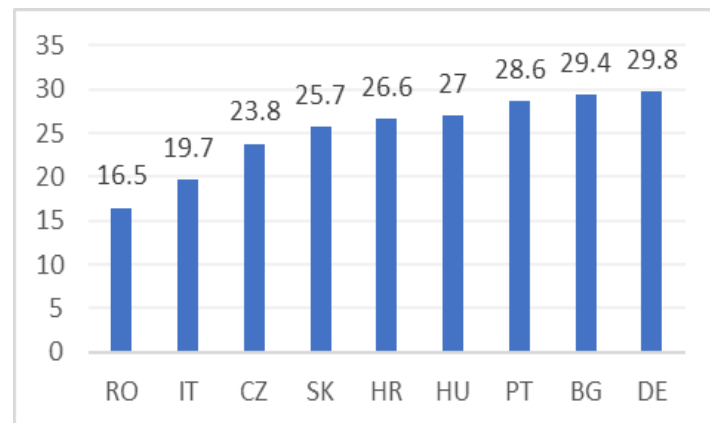
- *Variabile endogene (dependente, rezultative sau efect):* variabile determinate în cadrul sistemului;
- *Variabile exogene (independente, factoriale sau explicative):* variabile determinate în afara sistemului, despre care modelul econometric nu are nimic de spus.
- *Variabila reziduală (eroare, notată ε sau u):* este inclusă în modelul econometric ca sumă a tuturor influențelor necunoscute sau care nu apar explicit în model. În cercetarea econometrică, variabila eroare este o variabilă aleatoare care respectă anumite proprietăți, numite și ipoteze clasice.

Tipuri de date

► *Date de tip profil (cross-sectional data)*

- "tăieturi informaționale" efectuate într-o populație la un moment dat, tăieturi care sunt de tip transversal în raport cu axa timpului.

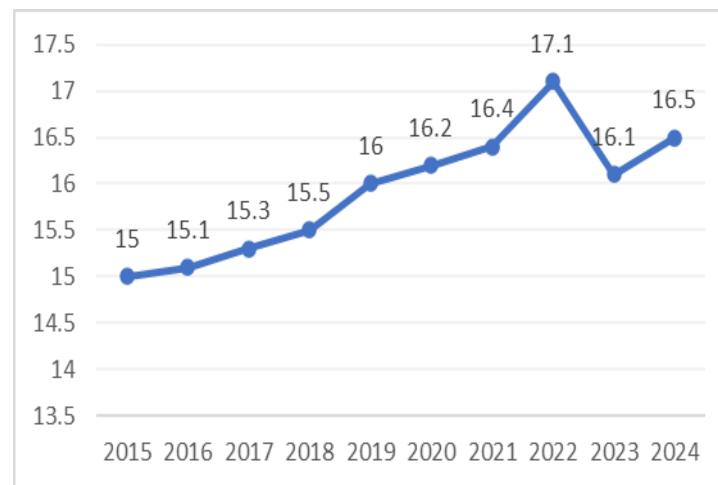
- *Ex: Ponderea persoanelor cu studii superioare în 2024 în statele membre UE*



► *Date de tip serii de timp (serii cronologice)*

- reprezintă "secțiuni informaționale" de-a lungul axei timpului, de-a lungul evoluției; secțiuni longitudinale în raport cu axa timpului.

- *Ex: Ponderea persoanelor cu studii superioare în România în perioada 2015-2024*



Tipuri de date

► *Date de tip panel*

- sunt combinații, mixturi, ale datelor de tip profil și datelor de tipul seriilor de timp.

- "tăieturi informaționale mixte" transversale și longitudinale, în raport cu axa timpului.

- *Ex: Ponderea persoanelor cu studii superioare în statele membre UE în perioada 2019-2024*

Tara	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belgium	36	37.6	39.7	40.2	39.1	38.8
Bulgaria	24.7	25.8	26.1	26.3	26.7	29.4
Czechia	21.6	22.1	23.4	23.5	23.5	23.8
Denmark	33.4	33.7	34.8	35	35.5	37.3
Germany	26	27.2	28.1	28	28.7	29.8
Estonia	34.7	35.2	36	36.7	36	36
Ireland	40.7	42.8	45.4	46.1	46.6	48.3
Greece	27.8	28.5	30.1	30.5	29.9	30.4
Spain	35.1	36	36.2	36.5	37.1	37.5
France	33.8	35.3	36.3	36.9	37.6	38.4
Croatia	22.1	22.3	22.3	22.8	24.9	26.6
Italy	17.5	17.8	17.8	18.1	19.2	19.7
Cyprus	40.5	41	42.8	44	46	46.3
Latvia	31.4	33.2	34.2	34.5	34	34.7
Lithuania	37.9	38.7	39.8	41.3	41	41.7
Luxembourg	41	40.9	44.5	46	45.7	48.2
Hungary	22.5	23.6	25.5	25.6	25.8	27
Malta	27	28.2	29.6	29.4	30.8	33.3
Netherlands	34.8	36.6	37.5	38.8	38.4	38.7
Austria	31.1	31.3	31.8	32.5	33.6	34.4
Poland	28.6	29.3	29.4	30	33.2	34.3
Portugal	23.9	24.8	26.2	26.8	27.1	28.6
Romania	16	16.2	16.4	17.1	16.1	16.5
Slovenia	29.3	31.5	35.4	35.1	29.8	30.5
Slovakia	23.1	23.9	24.7	26	25.8	25.7
Finland	38.5	39.8	35.5	35.9	35.7	35.7
Sweden	37.8	38.3	39.6	41.1	41.9	42.8

Modelul econometric



- ▶ **Modelul econometric** este o reprezentare simplificată a relațiilor existente în economie, fiind exprimat prin ecuații.



- ▶ Descrie un fenomen economic și permite înțelegerea, explicarea sau obținerea de noi informații referitoare la fenomenul analizat.



- ▶ Face posibilă proiectarea politicilor economice, luarea deciziilor în cadrul companiilor sau chiar la nivel individual.

Modele deterministe

- Exprimă o relație exactă între variabile
- Teoretic, eroarea de previziune este nulă

Exemplu:

Principiul al doilea al mecanicii newtoniene:

$$F = m * a$$

Modele probabiliste

- Componentă deterministă
- Componentă aleatoare
- Eroarea de previziune este nenulă
- Componenta aleatoare poate fi datorată factorilor obiectivi, ce nu sunt incluși în model

Exemplu:

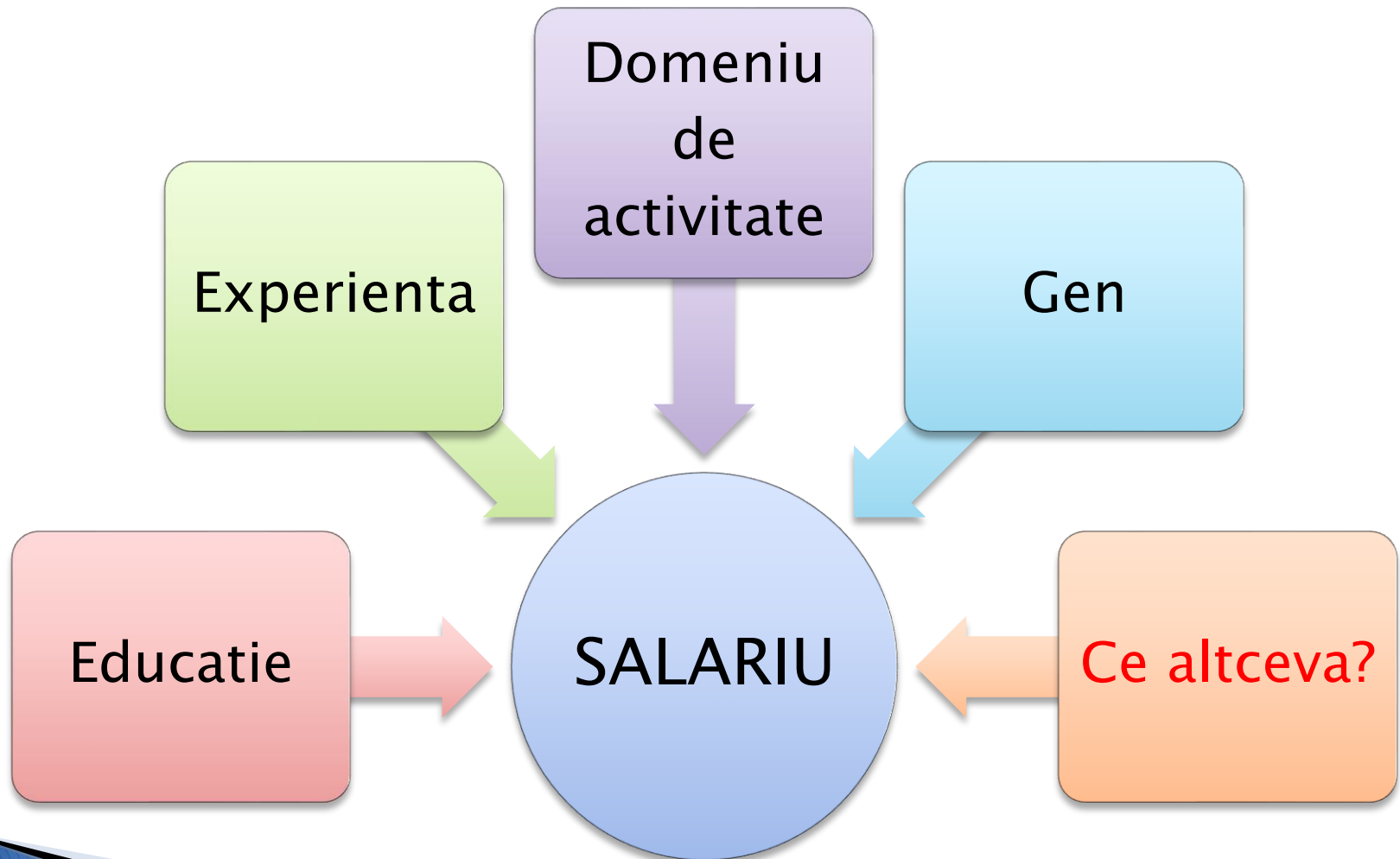
*Volumul vanzarilor = a + b *
Chelt. pub. + Comp. aleatoare*

Modelul econometric

Relațiile statistice pe care se formulează modelul econometric:

- *relații de identitate sau deterministe:* sunt formulări logice cu privire la procesul economic descris (*exemplu:* $V = C + E$);
- *relații de comportament:* au în vedere modificările tradițiilor, atitudinilor, înclinațiilor (sub raportul satisfacție/efort) (*exemplu:* $C = a + bV + u$);
- *relații instituționale:* conform unor reglementări impuse de lege (*exemplu:* amortizarea, impozitul pe venit etc.).

Modelul econometric



Tipologia modelelor econometrice

Modelele econometrice pot fi clasificate în funcție de:

1. Numărul factorilor luați în considerare

- **modele unifactoriale:** se fundamentează pe ipoteza că în rândul factorilor de influență ai variabilei rezultative y există un factor determinant x , ceilalți factori cu excepția acestuia având o influență întâmplătoare (exprimată prin intermediul variabilei reziduale u) sau fiind invariabili în perioada analizată

$$y = f(x) + u$$

- **modele multifactoriale:** elimină deficiența modelului unifactorial, însă trebuie ca numărul factorilor luați în considerare să nu fie foarte mare pentru a nu fi mult prea complex, dificil de estimat etc.

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_p) + u$$

2. Forma legăturii dintre variabila rezultativă și variabilele cauză

- **modele liniare:** dacă legătura este liniară $y = f(x_i) + u$
- **modele neliniare:** dacă legătura este neliniară $y = f(x, x^2) + u$

Tipologia modelelor econometrice

3. Includerea factorului timp în model

- ▶ **modele statice:** dependența variabilei endogene y față de valorile variabilei exogene x_j se realizează în aceeași perioadă de timp:

$$y = f(x_{1t}, \dots, x_{jt}, \dots, x_{kt}) + u_t$$

- ▶ **modele dinamice:**

- introducerea variabilei timp ca o variabilă explicativă

$$y = f(x_t, t) + u_t$$

- autoregresive: variabila rezultativă cu valori decalate este una din variabilele explicative

$$y = f(x_t, y_{t-k}) + u_t$$

- model cu decalaj: variabila explicativă x își exercită influența asupra variației variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:

$$y = f(x_t, x_{t-1}, \dots, x_{t-k}) + u_t$$

Tipologia modelelor econometrice

4. Numărul de ecuații din model

- ▶ **modele cu o singură ecuație:** toate modelele prezentate anterior
- ▶ **modele cu ecuații multiple:** sunt formate dintr-un sistem de ecuații
- ▶ **Forma structurală** a unui model cu ecuații multiple este:

$$\begin{cases} Y_1 + b_{12}Y_2 + \dots + b_{1n}Y_n + c_{11}X_1 + c_{12}X_2 + \dots + c_{1m}X_m = U_1 \\ b_{21}Y_1 + Y_2 + \dots + b_{2n}Y_n + c_{21}X_1 + c_{22}X_2 + \dots + c_{2m}X_m = U_2 \\ \vdots \\ b_{n1}Y_1 + b_{n2}Y_2 + \dots + Y_n + c_{n1}X_1 + c_{n2}X_2 + \dots + c_{nm}X_m = U_n \end{cases}$$

$Y_i, i = \overline{1, n}$ variabile rezultative sau endogene

$X_j, j = \overline{1, m}$ variabile explicative sau exogene

Etapele modelării econometrice

- ▶ **Etapa 1: Identificarea și specificarea modelului econometric**
 - Enunț, teorie, ipoteze – teoria economică
 - Specificarea modelului econometric care corespunde teoriei economice
- ▶ **Etapa 2: Obținerea datelor și estimarea modelului**
 - Obținerea datelor: din surse oficiale (INS, Eurostat, WorldBank, etc), din surse administrative sau din sondaje.
 - Estimarea parametrilor modelului
 - Verificarea parametrilor, testarea ipotezelor clasice, validarea modelului.
- ▶ **Etapa 3: Interpretarea rezultatelor, previziuni**
 - Interpretarea rezultatelor obținute
 - Previziuni
 - Folosirea modelului în scop decizional

Bibliografie

- ▶ Andrei, T., *Statistică și econometrie*, Ed. Economică, 2003
- ▶ Andrei. T., Bourbonnais, R., *Econometrie*, Ed. Economică, 2008
- ▶ Ergun, U., Goksu, A., *Applied Econometrics with Eviews Applications*, International Burch University Publication, 2013, Sarajevo
- ▶ Greene, W., *Econometric Analysis*, 7th Edition, Prentice Hall, 2012.
- ▶ Green, W., *Econometrics I*, Class Notes, <http://people.stern.nyu.edu/wgreene>
- ▶ Gujarati, D., *Basic Econometrics*, The McGraw–HillEconometrics, 2004
- ▶ Pecican, E. Ș. *Econometrie*, Ed. C. H. Beck, București, 2006.
- ▶ Stock JH, Watson, MW, *Introduction to Econometrics*, Pearson International, NY, 2007
- ▶ Voineagu, V., Țițan, E., Șerban, R., Ghiță, S., Todose, D., Boboc, C., Pele, D., – *Teorie și practică econometrică*, Ed. Meteor Press, 2007
- ▶ Wooldridge, J.M., *Introductory Econometrics – A Modern Approach*, Fifth Edition, South–Western Cengage Learning, 2013.